음성 AI 전문가 과정 · Day 32 / 51

Day 32

웹 클라이언트
마이크 캡처 · 실시간 전송 · 재생 · 끼어들기

```
const stream = await navigator.mediaDevices
  .getUserMedia({ audio: { echoCancellation: true } });

await ctx.audioWorklet.addModule("pcm-worklet.js");
node.port.onmessage = (e) => ws.send(e.data);  // 640 B

ws.binaryType = "arraybuffer";
src.start(Math.max(ctx.currentTime + 0.05, nextTime));
if (m.type === "speech_start") stopPlayback();
```

getUserMedia · MediaRecorder → /stt · AudioWorklet → /ws/stt
재생 큐 · 끼어들기 → /ws/voice · 위젯 · 지연 · WebSocket vs WebRTC
7 주차 · 4 시간 · 키 필요 없음 · 로봇 브라우저로 자동 시험

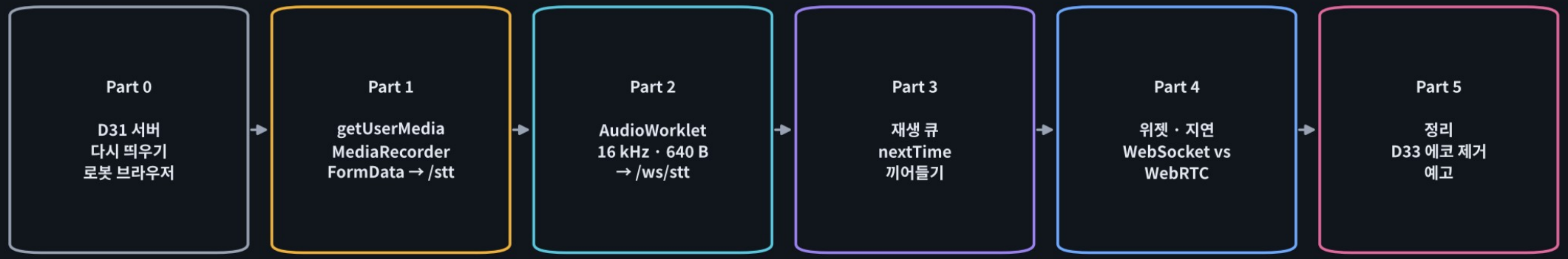
0.0 · 오늘 답할 질문

브라우저가 음성 비서의 귀와 입이 되려면

1	브라우저에서 마이크를 쓰려면 무엇이 필요한가 ?	Part 1
2	녹음한 소리를 D31 의 /stt 로 올리려면 ?	Part 1
3	말하는 동안 16 kHz 조각으로 바꿔 보내려면 ?	Part 2
4	답 소리 조각을 끊김 · 겹침 없이 재생하려면 ?	Part 3
5	사용자가 말을 끊으면 비서를 어떻게 멈추나 ?	Part 3
6	사용자가 느끼는 지연을 브라우저에서 재려면 ?	Part 4

녹음 업로드 → 실시간 전송 → 재생 · 끼어들기 → 위젯

D32 · 브라우저가 음성 비서의 '귀와 입'이 되기까지: 녹음 업로드 → 실시간 전송 → 재생 · 끼어들기 → 위젯



서버 = Colab 안 127.0.0.1:8032 · 페이지(HTML · JS)도 서버가 내려 줌 · 빈칸 확인은 로봇 브라우저(가짜 마이크)

교시	내용	빈칸	애니메이션
1 교시	Part 0 ~ 1 권한 · 보안 컨텍스트 · MediaRecorder → /stt	1 · 2 · 3	D32-1 · 2 · 3
2 교시	Part 2 AudioWorklet · 16 kHz · /ws/stt · 지터	4 · 5 · 6	D32-4 · 5
3 교시	Part 3 재생 큐 · 끼어들기 · 통화 타임라인	7 · 8	D32-6 · 7
4 교시	Part 4 ~ 5 위젯 · 지연 · WebSocket vs WebRTC	9	D32-8 · 9

헤드리스 크롬 + 가짜 마이크로 페이지 자동 시험

크롬 옵션	뜻
--use-fake-ui-for-media-stream	권한 창 자동 허용
--use-fake-device-for-media-stream	가짜 장치
--use-file-for-fake-audio-capture=x.wav%noloop	가짜 마이크 = 이 WAV (한 번)
--autoplay-policy=no-user-gesture-required	소리 자동 재생 허용

1. WAV 대본 만들기 (말 + 쉼)
2. 페이지 열기 → #start 클릭
3. 대본 길이만큼 기다림 → #stop
4. window.LOG · 오류 가져오기
5. 서버 SERVER_LOG 와 맞춰 check()

사람은 링크 (proxyPort) 로 내 마이크를 써 보고 , 로봇은 같은 페이지를 대본으로 시험합니다 . 🔴 WebSocket 막힘이 보이면 0-3 터널 (trycloudflare, 공개 주소이므로 수업 뒤 닫기).

https · localhost 에서만 navigator.mediaDevices 가 있다



다 말한 뒤 보내는 방식: 간단하고 압축률이 좋지만(WAV의 약 1/10), 말하는 동안에는 아무것도 못 함 → Part 2 실시간 전송

상황	결과	화면 안내
http://192.168.0.10 (보안 컨텍스트 아님)	mediaDevices === undefined	https 배포 · 개발 중 터널
권한 창에서 차단	NotAllowedError	자물쇠 → 사이트 설정 → 마이크 허용
마이크 없음	NotFoundError	헤드셋 연결 · 글자 입력으로 대신
다른 앱이 사용 중	NotReadableError	다른 앱 닫고 다시

▶ 애니메이션 D32-2 권한 · 보안

getUserMedia → MediaRecorder → Blob → FormData → fetch

```
const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
  audio: { channelCount: 1, echoCancellation: true } });
rec = new MediaRecorder(stream, { mimeType: "audio/webm;codecs=opus" });
rec.ondataavailable = (e) => chunks.push(e.data);
rec.onstop = upload;  rec.start(250);

const blob = new Blob(chunks, { type: rec.mimeType });
const form = new FormData();
form.append("file", blob, "mic.webm");     // 칸 이름 = 서버 매개변수
const r = await fetch("stt", { method: "POST", body: form });
```

🧩 빈칸 1·2·3

getUserMedia · MediaRecorder · FormData

🍎 비유

출입 허가 (getUserMedia) → 녹음기 (MediaRecorder) → 택배 상자 (FormData) → 택배 보내기 (fetch)

▶ 애니메이션 D32-3 녹음 조각과 업로드

content_type 에 코덱이 붙는다 : audio/webm;codecs=opus

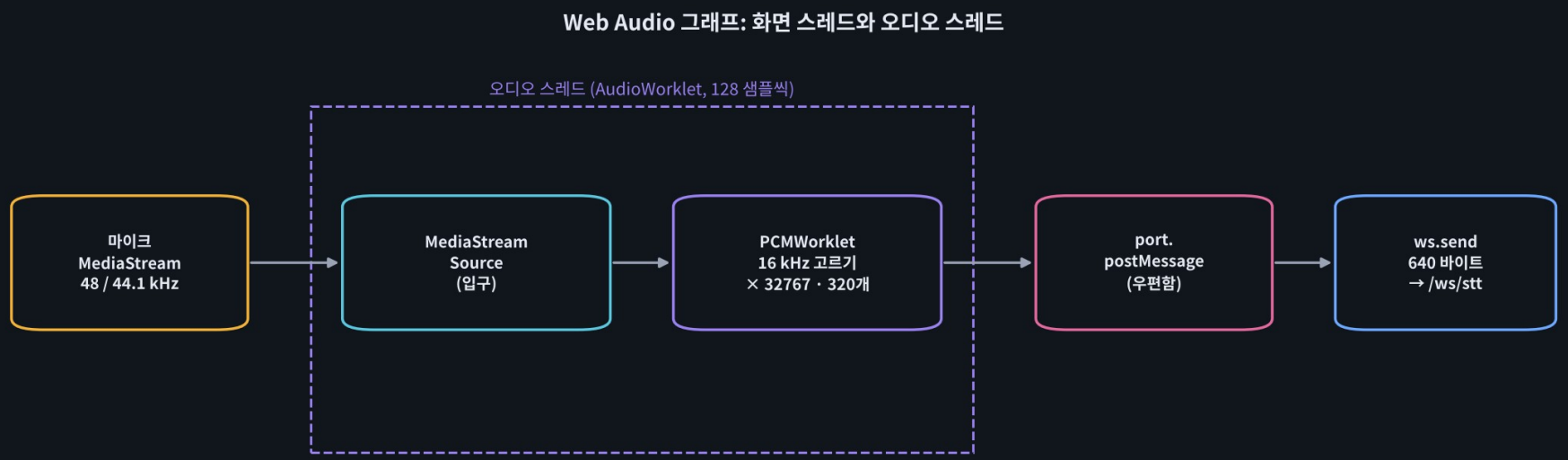
항목	값
Content-Type	audio/webm;codecs=opus
그릇 · 코덱	matroska/webm · opus
표본율 · 채널	48000 Hz · 1
3.3 초 녹음 크기	29.9 KB (조각 12 개)
같은 길이 16 kHz WAV	103 KB → 약 1/3

```
# D31 → D32 서버 고침
ctype = file.content_type
        .split(";")[0].strip()
ALLOWED |= {"audio/mp4"}  # 사파리
```

고치지 않으면 브라우저 녹음이 415 로 거절됩니다 .
WebM · MP4 는 ffmpeg 로 16 kHz 모노로 풉니다 .

audioBitsPerSecond: 24000 을 주면 더 작아집니다 . 받아쓰기 정확도와 저울질 .

마이크 → 입구 → 워클릿 (오디오 스레드) → 우편함 → WebSocket



20 ms = 320 샘플 × 2 바이트 = 640 바이트 · 48 kHz 블록 128 샘플 ≈ 2.67 ms → 20 ms 조각 하나에 약 7.5 블록

이름	하는 일
AudioContext	작업대 · 표본율은 기기마다 (44100 · 48000)
AudioWorkletNode / Processor	별도 오디오 스레드에서 우리 코드 · 128 샘플 단위
port.postMessage / onmessage	오디오 스레드 ↔ 화면 스레드 우편함

16 kHz 위치 고르기 → ×32767 → 320 개마다 postMessage

```
this.ratio = sampleRate / 16000;   // 48000 → 3, 44100 → 2.75625
process(inputs) {
  const x = inputs[0][0];            // 128 샘플
  while (this.pos < x.length - 1) {
    const v = a + (b - a) * f;         //  선형 보간
    this.buf[this.n++] = clip(v) * 32767;
    if (this.n === 320) {
      this.port.postMessage(this.buf.buffer.slice(0));
      this.n = 0; }
    this.pos += this.ratio; }
  this.pos -= x.length; return true; }
```

🧩 **빈칸 4 · 5**

postMessage · 32767

slice(0) = 복사본 . 다음 조각을 채우는 동안 내용이 바뀌지 않게 .

32767 대신 1 을 곱하면 소리가 거의 0 → 서버 VAD 가 말을 못 찾음 .

16 kHz 위치 = 원래 위치 × (원래 표본율 ÷ 16000)

브라우저 표본율	몇 칸마다 하나	128 블록 / 20 ms 조각
48,000 Hz	3	7.5 개
44,100 Hz	2.75625 (보간)	약 6.9 개
16,000 Hz	1 (그대로)	2.5 개

1. pos 의 정수 부분 i, 소수 부분 f
2. v = x[i] + (x[i+1] − x[i]) × f
3. clip(v) × 32767 → Int16
4. pos += ratio, 블록이 끝나면 pos −= 128

실제 서비스에서는 고르기 전에 8 kHz 위를 깎는 저역 통과 필터를 두면 더 깨끗합니다 . 사람 말소리는 대부분 8 kHz 아래라 오늘은 생략 .

▶ 애니메이션 D32-5 16 kHz로 바꾸기

addModule → 워클릿 → ws.send(640 B) → 자막

```
ctx = new AudioContext();
await ctx.audioWorklet.addModule("pcm-worklet.js");
const node = new AudioWorkletNode(ctx, "pcm-worklet");
ctx.createMediaStreamSource(stream).connect(node);
ws = new WebSocket(wsURL("ws/stt"));
node.port.onmessage = (e) => ws.send(e.data);
```

🧩 **빈칸 6**

addModule (워클릿 파일 불러오기)

말 끝 (서버)	자막 도착
1.82 초	3.03 초
5.42 초	6.74 초
9.26 초	10.56 초

말 끝 → 자막 = 말 끝 기다림 (HANG_SEC 0.6 초) + 받아쓰기 + 전송 . 숫자는 대역 모델 (CPU) 기준이며 T4 Whisper 에서 다시 재야 합니다 .

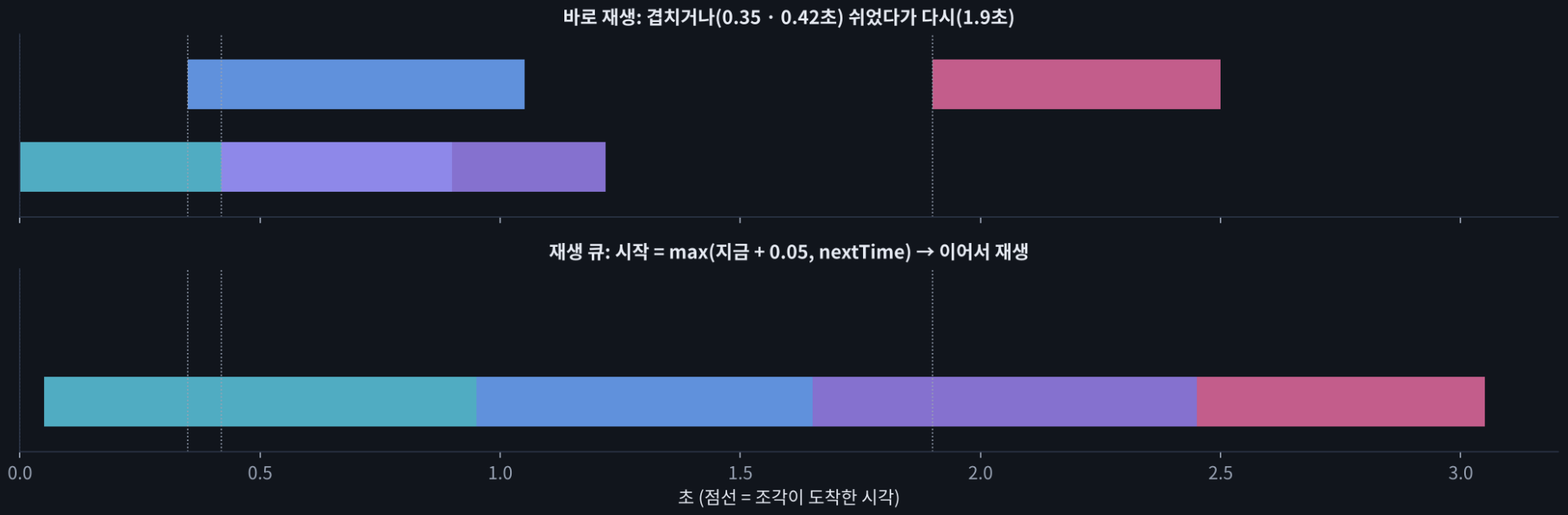
20 ms 마다 보내도 들쭉날쭉 도착한다

측정 (테스트 실행)	값
조각 610 개 분량	12.20 초
실제 걸린 시간	12.19 초
간격 평균 · 중앙값	20.0 · 20.0 ms
95% · 최대	20.4 · 645 ms
0 ms 근처로 몰린 조각	86 개

1. 워클릿은 128 샘플 블록마다 불림
2. 20 ms 경계가 블록 경계와 안 맞음
3. 브라우저가 블록을 몰아서 처리
4. 네트워크 흔들림이 더해짐 (실서비스)

보내는 쪽 흔들림은 서버 VAD 가 순서로 시간을 세서 흡수합니다 . 재생하는 쪽 흔들림은 Part 3 의 재생 큐가 흡수합니다 .

시작 = max(지금 + 여유 , nextTime), nextTime = 시작 + 길이



1. binaryType = "arraybuffer" → new Int16Array(buf) / 32768
2. ctx.createBuffer(1, 길이 , 16000) → 재생할 때 기기 표본율로

▶ 애니메이션 D32-6 재생 큐

arraybuffer 로 받고 , 이어 붙이고 , speech_start 에 멈춘다

```
ws.binaryType = "arraybuffer";
function onMessage(e) {
  if (typeof e.data !== "string") return muted || playPCM(e.data);
  const m = JSON.parse(e.data);
  if (m.type === "speech_start") stopPlayback();
  if (m.type === "answer") { muted = false; } }
function playPCM(buf) {
  const at = Math.max(ctx.currentTime + 0.05, nextTime);
  src.start(at); nextTime = at + b.duration; }
function stopPlayback() {
  playing.forEach((p) => p.src.stop());
  nextTime = ctx.currentTime; muted = true; }
```

🧩 **빈칸 7 · 8**

"arraybuffer" · "speech_start"

기본값 "blob" 이면 Int16Array 가 비어 소리가 안 남 .

speech_end 까지 기다리면 사용자가 말을 다 할 때까지 비서가 계속 말함 .

말 1 → 비서 답 도중 말 2 → 남은 소리를 버림

메시지 순서 (테스트 실행)
speech_start → speech_end → final → answer → play × 2 → audio_end
→ speech_start → barge_in (들려줌 2.26 초 · 버림 1.04 초)
→ speech_end → final → answer → play × 2 → audio_end → done

▶ 애니메이션 D32-7 끼어들기

🍎 **비유**

역무원이 남은 기차를 모두 운행 취소 . 시간표 (nextTime) 는 지금으로 되돌림 .

서버 쪽도 멈추면 더 좋음 : 남은 TTS 를 만들지 않기 (LiveKit · Pipecat 은 대신 해 줌 , D28 · D29).

play 기록 + 서버가 보낸 소리 = 브라우저 쪽 통화 녹음

말 끝 (서버 판단)	끝 신호 도착	첫 소리 재생	끝 신호 → 첫 소리
1.84 초	2.49 초	3.36 초	0.87 초
9.04 초	9.69 초	10.43 초	0.75 초
16.48 초	17.13 초	17.79 초	0.66 초

말 끝 (서버 판단) 과 끝 신호 도착 사이 약 0.65 초 = HANG_SEC 0.6 초 대기 + 전송 . 사용자가 느끼는 지연은 두 구간을 더한 값 .

사람은 귀로 듣고 기다리지만 끼어들기도 합니다 . 스피커로 들으면 비서 목소리가 마이크로 다시 들어가 가짜 끼어들기 → D33.

통화 코드는 그대로 , 갈고리 함수에 화면을 건다

```
window.onEvent = (m) => {
  if (m.type === "speech_end") { endAt = performance.now(); hang = m.hang; } };
window.onPlay = (playPerf) => {
  const d = (playPerf - endAt) / 1000;    // 끝 신호 → 첫 소리
  badge(`말 끝 판단 ${hang}초 + ${d}초`); };
window.onMic = (ctx, src) => { /* AnalyserNode → 크기 막대 */ };
```

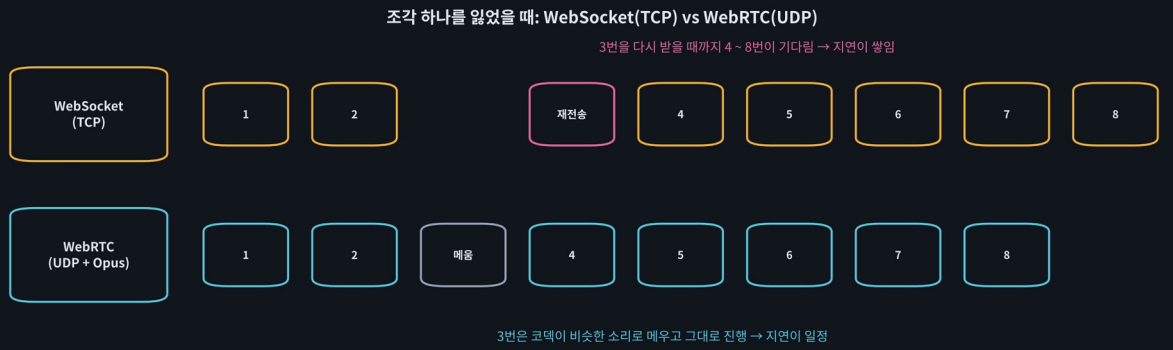
🧩 **빈칸 9**

now (performance.now)

위젯 부분	쓰는 것
상태 등	onState
크기 막대	AnalyserNode
말풍선	final · answer
지연 배지	performance.now()

Date.now() 는 시간 동기화로 바뀔 수 있음 → 지연은 단조 시계 performance.now() 로 .

잃은 조각 : TCP 는 기다리고 , WebRTC 는 메운다



	WebSocket	WebRTC
전송	TCP	UDP
소리	PCM16 256 kbps	Opus 약 24 ~ 32 kbps
나쁜 망	지연이 쌓임	지터 버퍼 · 적응
서버	FastAPI 하나	SFU + 작업자
맞는 곳	사내 · 데모	모바일 · 공개 · SIP

▶ 애니메이션
D32-8 WebSocket vs WebRTC

LiveKit 으로 바꾸면 워클릿 · WebSocket · 재생 큐가 room.connect · setMicrophoneEnabled · track.attach() 몇 줄로 바뀝니다 .

코드 말고 챙길 것

https · wss

보안 컨텍스트 없으면 마이크 API 가 없음

인증 · 남용 방지

로그인 토큰 확인 , 동시 연결 · 요청 수 제한 (GPU 비용)

녹취 · AI 응대 고지

통화 시작 전 안내와 동의 , 보관 기간

권한 거절 화면

NotAllowedError · NotFoundError 안내 , 글자 입력 대안

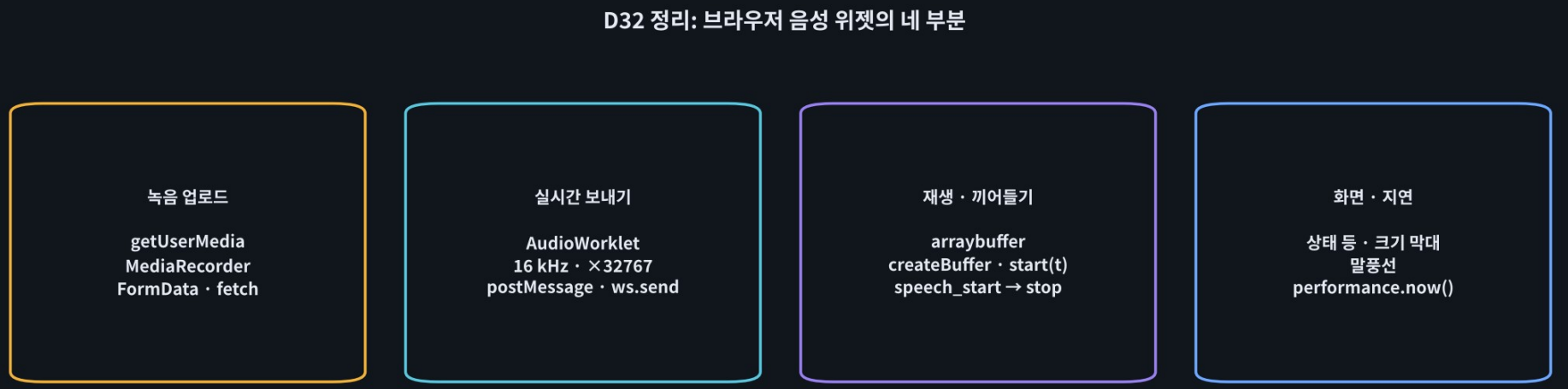
모바일 사파리

버튼을 눌러야 소리 재생 , MP4 녹음 , 백그라운드 탭에서 멈춤

헤드셋 · 에코

스피커 소리가 마이크로 → 가짜 끼어들기 (D33)

브라우저 음성 위젯의 네 부분



다음 시간(D33): 스피커 소리가 마이크로 들어오는 에코 · 잡음 · 음량 문제를 고친다

`animation.html`	D32-1 ~ 9	권한 · 녹음 · 그래프 · 16 kHz · 재생 큐 · 끼어들기
`worksheet.html`	4 교시 × 10	오답 캡처 → 노션
`D32_ 웹클라이언트 _ 실습 .ipynb`	빈칸 9	로봇 브라우저 · 키 필요 없음

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day32